

월간 국방과 기술

군수 보급에서 대잠수함전 지원까지... 확대되는 드론 활용도



작성자 : 최현호(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-03-16 13:26:32

조회수 32392 | 댓글 1 | 추천 1

군수 보급에서 대잠수함전 지원까지
확대되는 드론 활용도

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가



[그림 1] 2017년 4월, 미 육군의 JTAARS 실험에서 배낭을 운반하고 있는 드론

드론Drone으로 불리는 무인항공기(UAV)의 활용 폭이 더 넓어지고 있다. 드론은 가시거리 무선조종을 이용한 표적기에서 시작하여, 정찰에 이어 공격까지 수행하면서 현대전의 필수품으로 자리 잡았다. 최근에는 기술이 발달하면서 탑재 능력과 비행 성능이 향상되고 자율 비행기능도 추가되었다. 성능 향상 덕분에 유인 회전익기 등을 이용해 왔던 전방 군수 보급과 유인 항공기로 이루어지던 대잠수함전에서 소노부이 투하와 데이터 분석에 사용하려는 움직임이 있다.

• 군수 보급용 드론

군대는 끊임없이 보급이 필요하다. 싸우는데 필요한 무기와 탄약 외에도 필요한 식량, 장비, 배터리 등 보급품이 소모되기 때문에 보급이 제때 이루어져야 한다. 하지만 작전을 위해 격오지나 고립지역에 소규모로 배치되는 병력에 대한 보급은 많은 어려움이 있다.

이런 상황에서는 지속적인 보급이 어렵기 때문에 한꺼번에 많은 양을 보급받거나, 적에게 노출될 위험이 없는 지역에서 항공기를 이용하여 보급을 받는 등의 방법을 이용한다. 하지만, 차량이나 도보로 접근이 힘들고, 적의 대공 사격 위험이 큰 지역에서는 제한된다.



[그림 2] 원격지 보급에 사용해 온 헬리콥터는 운용비가 많이 들고, 적에게 노출되기 쉽다.

이런 문제를 해결하기 위해 유인 항공기보다는 적은 양이지만 빠르게 필요한 보급을 지원할 수 있는 드론을 이용한 보급이 시도되고 있다. 드론을 이용한 보급은 현재 민간에서 적극적으로 사용되고 있거나 사용되려 하고 있다.

2019년 5월, 구글의 자회사인 윙 에비에이션이 미국 연방항공청(FAA)으로부터 미국 최초로 드론을 이용한 배송 사업을 허가받았다. 윙 에비에이션은 2019년 말부터 버지니아주 블랙스버그 지역에서 드론 배송 서비스를 시작했다.

이 허가에 앞서 윙 에비에이션은 2014년 호주 캔버라에서 상업용 배송 서비스 허가를 받아 의약품 등을 운반했고, 핀란드에서도 배송 서비스를 시작했다. 윙 에비에이션은 프로펠러 14개를 사용하는 멀티로터형 드론을 사용하여 최대 1.5kg의 화물을 최대 120km 떨어진 곳까지 운송이 가능하다.



[그림 3] 드론을 이용한 배송은 민간에서 본격화되고 있다.

구글 자회사에 이어 배송업체 UPS와 온라인 소매 업체 아마존도 FAA로부터 드론 배송 허가를 받으면서 관련 시장이 본격화될 것으로 보인다. 하지만 도심지에서의 운용을 위한 보안과 안전 규정 준비에 시간이 걸릴 것으로 보인다.

이 밖에도 아이슬란드에서는 이스라엘의 플라이트 렉스Flytrex라는 업체가 상품 배송 서비스를 제공하고 있다. 스위스는 국영 스위스 포스트가 미국의 매터넷Matternet과 함께 일부 지역에서 우편 배송 서비스를 제공하다가 추락사고로 잠시 중단되었다.

우리나라는 우정사업본부가 2016년 5월부터 한국 전자통신연구원(ETRI)과 함께 전라남도과 강원도에서 드론 배송을 시험했다. 국토교통부는 드론의 비행 모니터링 및 충돌방지 등 안전 비행을 지원하는 K-드론 시스템을 구축하여 국내 드론 배송의 활성화를 위해 노력하고 있다.

• 해외 군수 보급용 드론 현황

민간의 드론 배송 시장이 커지는 것처럼 군사 분야에서의 드론을 이용한 군수 보급을 도입하려는 국가도 점차 늘고 있다.

소형 드론을 이용한 군수 보급에 앞서, 시험적이거나 기존 유인 항공기를 무인 항공기로 개조하여 군수 보급에 사용한 사례가 있다. 미 해병대는 2011년 12월부터 3년간 유무인 겸용기(OPV)로 개조된 카만Kaman의 K-max 헬기를 아프가니스탄에서 전선 보급품 수송에 사용한 적이 있다. 이후 록히드 마틴, 보잉 같은 회전익기 제작업체들이 현재 미군이 운용하고 있는 UH-60 등을 대상으로 OPV화 시험을 진행하고 있다.

그러나 OPV 헬기는 무인화로 인해 위험한 지역에 투입할 때 인명 피해를 줄일 수 있지만, 기존의 헬기와 같은 기체를 사용하기 때문에 소량만 보급하기 위해 사용하기 어렵고, 운용비도 많이 든다는 문제가 있다. 이에 상용 드론 기술을 이용하여 작은 규모지만 빠르게 군수 지원을 하려는 움직임이 있다.

◆ 미 국

미 육군은 미 해병대와 함께 2021년 1월, 연방 계약 웹사이트에 야전에서 여단전투팀 소속 보병들에게 보급품을 전달할 수 있는 자율 운행이 가능한 드론 도입에 대한 공지를 올렸다. 미 육군은 이번 도입 사업을 진행하기 위해서 ‘합동 전술 자율 항공 재보급 시스템(JTAARS)’이라는 개념을 개발해 왔다.

미 육군과 해병대가 2026년까지 도입할 예정인 드론은 중량이 그룹 3 드론에 해당하는 1,300파운드(590kg) 이하에, 최대 800파운드(363kg)의 보급품을 현장으로 운반하여 다영역 작전 환경에서 보병여단전투팀(I BCT)을 지원할 수 있어야 한다.

드론은 자동으로 발진하고, GPS 거부 환경에서 길을 찾고 화물을 투하하거나 착륙한 뒤 원점으로 돌아가야 한다. 또한 드론은 장애물을 피할 수 있어야 하며 스스로 최적 비행경로와 착륙 지점을 선택할 수 있어야 한다.



[그림 4] 미 육군 JTAARS 실험에서 목표 지점에 화물을 투하하는 드론

미 해병대는 육군보다 먼저 보급용 드론을 찾고 있었다. 미 해병대는 2018년 7월, 10km 떨어진 병사들에게 500파운드(227kg)의 물자를 전달할 수 있는 자율 드론 운반 시스템을 찾으려 했다. 당시 등록된 정보요청(RFI)에서 요구된 드론 중량은 1,320파운드(600kg)를 넘지 않으며, 설정에서 발진까지 30분이 넘지 않아야 한다.

하지만 이 사업은 진행되지 못했고, 2019년 10월에 보다 작은 시스템의 도입을 위한 경연 일정이 발표되었다. 소형 무인 군수지원(ULS-A)이라는 이름의 새로운 사업은 중대/소대/분대 재보급 작전을 위해 최소 60파운드(27kg)의 화물을 반경 10km까지 운반하고, 자동 발진, 경로점 항법, 자동 착륙, 그리고 발진 지점으로 돌아올 수 있는 시제품을 찾으려 했다.

앞에 언급된 드론은 모두 발진 후 복귀해야 하는 관계로 항속거리에 제한이 컸다. 미 해병대는 2017년 12월, 캘리포니아의 예이츠 일렉트로닉스와 1,000파운드(454kg)의 화물을 보급할 수 있는 실버 애로우라는 1회용 전기추진 무인 자율 비행 글라이더 개발과 시연을 위한 계약을 체결했다. 해병대 전투연구소(MCWL)는 C-130, MV-22, CH-53 헬기에서 투하할 수 있고, 전달 지점 45.7m 안에 최대 317kg의 물자를 전달할 수 있는 1회용 글라이더를 요구했다.



[그림 5] 미 해병대가 평가한 실버 애로우 자율비행 글라이더

2019년 3월에는 캘리포니아의 로지스틱스 글라이더(LGI)에서 제작한 LK-1K라는 동체 길이 3.2m, 날개 길이 7.1m, 탑재중량 320kg의 무인 자율주행 글라이더의 비행 시험을 실시하는 등 원격지 보급 장비 개발을

계속하고 있다.

에이츠 일렉트로닉스는 2019년 11월에는 미국 특수전 사령부와 실버 애로우를 사용한 전술 보급 시스템 개발 계약을 체결했다. 특수전 사령부를 위해 개발될 사일런트 애로우 GD-2000은 전체 중량 2,000파운드(907kg), 화물 중량 1,631파운드(740kg), 비행거리 40마일(64km), 날개 길이 28피트(853cm)의 제원을 가진다.

미 해군은 2020년 10월 하와이 제도 인근에서 오하이오급 탄도미사일 잠수함에 쿼드콥터 드론을 이용한 보급품 수송 시험을 실시했다. 시험에는 미 해군의 MH-60 헬기, MV-22B 오스프리 틸트로터기 그리고 쿼드콥터 드론이 이용되었다.



[그림 6] 미 해군 잠수함에 물품을 전달하는 드론

이에 앞서 2019년 10월, 하와이 대학과 함께 하와이 오후후섬 연안에 있던 버지니아급 공격잠수함에 회로 기판, 의약품 그리고 식량으로 구성된 5파운드(2.3kg)의 화물을 쿼드콥터로 운반하는 실험을 했었다. 미 해군은 이 개념을 계속 실험하여 잠수함이 보급 등을 위해 항구로 입항하는 횟수를 줄이려 하고 있다.

◆ 영국

2020년 6월, 영국 국방부는 해군의 신기술 개발 전문가들이 영국 회사들과 함께 미래의 군함에서 사용할 대형 수송 드론을 시험하고 있다고 발표했다. 영국 업체들이 개발한 대형 수송 드론은 영국 해군 자율 첨단 기술 부대의 북극권 훈련에 투입되었고, 노르웨이 북부에서 수송 능력을 입증했다. 시험을 통해 가능성을 확인한 후 2020년 12월, 해군을 위해 해상에서 운용할 대형 자율운행 수송 드론 도입을 위한 정보 요청서(RFI)가 발표되었다.

군집 드론을 이용한 군수 보급도 연구되고 있다. 영국 국방과학기술연구소(Dstl)는 2021년 1월 초에 대규모 드론 군집을 활용하기 위한 ‘많은 드론으로 수월하게 일하기 Many Drones Make Light Work’라는 이름의 프로그램을 마쳤다.



[그림 7] 영국 해군 프린스 오브 웨일스 항모 갑판에 있는 화물 운송용 드론

이 프로그램은 탑재물 종류와 운용 능력이 서로 다른 다섯 가지 종류의 고정익 드론을 사용하여 다섯 가지 대표적인 비행 임무를 수행했다. 20대의 고정익 드론 군집이 수행할 임무에는 상황인식, 의료지원, 폭발물 탐지와 처리, 기만과 함께 군수 재보급이 포함되어 있었다.

◆ 중 국

상용 드론 시장을 장악한 중국도 군수 보급 드론 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 일부 야전부대에서 사용하고 있다.

2020년 9월, 중국 국영 CCTV는 티벳군구 소속 중국 육군이 해발 4,500m의 티벳고원에서 진행된 훈련에서 병사들에게 보급품을 전달하기 위해 6개의 로터를 가진 멀티로터형 드론을 사용하는 장면을 보도했다. 드론의 제원이나 탑재물 중량 등의 정보는 공개되지 않았다.

중국 해군도 군수 보급용 드론을 이용하는 것으로 보인다. 2020년 12월, 중국군 매체 차이나 밀리터리 온라인은 중국 남부 군관부 소속 해안 관측 및 통신 여단이 산간과 섬에 주둔하는 병사들에게 드론을 이용하여 식품과 의약품을 전달하는 훈련을 했다고 보도했다. 매체는 해당 훈련에서 20회 이상의 소티를 통해 산 정상 의 초소에 긴급하게 필요한 물자를 대량으로 보급하는데 성공했다고 밝혔다.



[그림 8] 드론을 이용한 식품과 의약품 보급을 준비하는 중국 해군

11월 중순에는 CCTV의 군사 프로그램을 통해 중국군의 윈룽 계열 중거리 장기체공(MALE) 무인기가 보급품이 담긴 캐니스터를 투하하는 장면이 보도되었다. 무인기 날개의 하드포인트에서 분리된 캐니스터는 낙하산을 통해 지상에 안착했고, 다시 회수되었다. 영상은 윈룽 계열 무인기 제작사 AVIC이 공개한 것으로, 중국군에 긴급히 필요한 물자를 신속하고 정확하게 공수할 수 있는 플랫폼 역량을 과시하기 위한 것으로 보인다.

◆ 터 키

자국에서 개발한 드론을 사용하여 이라크 북부와 시리아 북부 지역에서 많은 전과를 올린 터키도 군수 보급용 드론을 개발하고 있다.

터키 항공우주업체 TAI는 2020년 11월 초 자신들이 개발한 수직이착륙(VTOL) 화물 드론 프로젝트가 산악 지형에서 터키군이 필요로 하는 군수지원을 신속하고 안전하게 충족시킬 것이라고 밝혔다. 터키 조달기관 SSB는 이 드론이 2021년부터 양산을 시작할 것이라고 밝혔다.



[그림 9] 터키 TAI가 개발중인 군수 보급용 드론

SSB는 터키에서 개발하고 있는 군수 보급용 드론이 탑재 중량 50kg이며 비행시간은 1시간 정도라고 밝히고, 탑재 중량 150kg의 드론도 개발하고 있다고 밝혔다. TAI가 개발하고 있는 화물 드론은 메인로터가 있는 헬리콥터 형상을 하고 있다.

◆ 우리나라

우리 군은 국방개혁을 통해 병력은 줄지만, 첨단 무기를 운용하는 정예부대로 전환하고 있다. 하지만, 군수 지원 인력도 줄어들기 때문에 전방 및 격오지 군수 지원을 위한 방법으로 드론을 이용한 군수 지원을 적극 활용할 예정이다.



[그림 10] '18년 9월 28일 창설된 육군 드론봇 전투단은 효율적인 미래전 수행을 위한 정찰드론, 무장드론, 전자전드론, 정찰 및 다목적 로봇 등의 조기 전력화를 목표로 하고 있다.

2018년 5월, 국방부는 국방개혁 2.0의 일환으로 군수지원 역량 강화와 효율성 향상을 위한 방안을 발표 했다. 이 방안에는 2024년부터 평시 지상으로 접근하기 힘든 격오지나 고립 부대 등에 대한 보급과 전시 보급에 드론을 사용할 예정이다.

국방부는 그 동안 격오지 보급에 사용하던 헬기는 운용비가 많이 들고 덩치가 커서 적에게 발각될 수 있다면서 드론은 운용비가 적게 들고, 덩치가 작아 적이 발견하기 어렵다고 밝혔다.

군에서 운용할 수 있는 화물 운반용 드론 개발도 속도를 내고 있다. 2021년 1월, 광주광역시는 드론 관련 업체들과 국책연구소, 그리고 군과 함께 탑재 중량 200kg급 화물 수송 드론 개발을 위한 업무 협약을 체결했다. 이 드론은 기존 드론의 운용 시간 한계를 극복하기 위해 수소연료 전지를 에너지원으로 사용할 계획이다.

• 대잠수함전 지원

군수 보급용 드론은 탑재 능력과 항법 능력이 향상 되면서 등장했다. 드론의 향상된 능력을 활용하려는 또 다른 시도가 대잠수함전(ASW) 지원이다. 그 동안 소노부이 투하, 음향 분석, 표적 식별, 표적 추적, 공격에 이르는 대잠전은 대잠초계기나 대잠헬리콥터를 통해 이루어져 왔다.

최근 미 해군과 업체들을 중심으로 대잠전용 소노부이 투하와 음향 데이터 분석에 고정익과 회전익 드론을 사용하려는 시도가 이어지고 있다. 2020년 11월, 미 해군과 제너럴 아토믹스 에어로노티컬 시스템즈(GA-ASI)가 미 해군 태평양 시험장에서 MQ-9A 블록 V 리퍼에서 투하한 소노부이를 사용하여 모의 잠수함 표적을 추적하는 능력을 시연했다.



[그림 11] 소노부이와 분석 장비를 탑재하고 잠수함 탐지를 시연한 GA-ASI의 MQ-9A 블록 V 리퍼

이번 시연은 2017년 11월에 있었던 미 해군 해상 작전 헬기가 투하한 소노부이에서 수집된 음향신호가 MQ-9 프레데터 B로 전송되고, 바로 처리되어 멀리 떨어진 지상통제소로 전송하는 시험에서 한 발 더 나아간 것이다.

당시 사용된 MQ-9 프레데터 B는 영국의 울트라 일렉트로닉스가 공급한 소노부이 리시버와 제너럴다이 나믹스 미션시스템-캐나다가 공급한 데이터 처리 기술을 결합한 것이었다.

2020년 11월 시험에서 MQ-9A 블록 V 리퍼는 해수 상태와 목표를 모니터링하기 위해 10개의 소노부이를 투하한 후, 위성통신을 사용하여 실시간으로 애리조나주 유마시험장에 있는 통제소로 데이터를 전송 했다.

이번 시험은 MQ-9B 씨가디언 개발 작업의 일부이며, 작전 개념이 만들어지면 대잠수함전에 들어가는 비용을 크게 낮추고, P-8A 포세이돈과 같은 값비싼 유인 플랫폼을 더 자유롭게 만들어 지휘통제 플랫폼으로 만들 수 있게 된다.

소노부이 투하와 음향 데이터 분석을 드론이 수행하게 되면, 이런 임무를 수행하는데 필요한 유인 고정익 대잠초계기의 숫자를 줄일 수 있어 전체적으로 저렴한 비용으로 잠수함 탐지를 수행할 수 있다.

GA-ASI는 MQ-9B 씨가디언은 최대 4개의 소노부이 디스펜서 포드를 탑재할 수 있는 윈스테이션을 가질 것이며, 최대 40개의 A 사이즈나 80개의 G 사이즈 소노부이를 탑재할 수 있다고 밝혔다.

A형 소노부이는 P-8A나 P-3C 대잠초계기에서 사용하는 것으로 길이 91.4cm, 직경 12.4cm다. G형 소노부이는 길이가 41.9cm로 짧고 직경은 A형과 동일하다. 이 외에 길이가 30.5cm로 더 짧은 F형 소노부이도 있다.

소노부이 배치와 데이터 수집과 분석에 무인 회전익 드론을 사용하는 연구도 진행되고 있다. 2020년 10월, 노드롭 그루만은 영국 울트라 일렉트로닉스와 함께 미 서부 해안에서 미 해군의 MQ-8C 파이어스 카웃을 대신한 벨-407 유인 헬기를 사용하여 무인 헬기를 이용한 대잠수함 탐지 훈련을 실시했다.

벨-407 헬기에는 울트라 일렉트로닉스의 소노부이, 데이터 수신기, 그리고 데이터 처리장치를 장착했다. 이 헬기는 해상에서 탑재한 소노부이를 투하하고 음향 데이터를 전송받고 처리했다. 처리된 데이터는 멀리 떨어진 육상의 통제소로 전송되었다.

노드롭 그루만은 2018년 7월, 영국에서 열린 로얄 인터네셔널 에어 타투(RIAT)에 울트라 일렉트로닉스의 소노부이 포드를 장착한 MQ-8C 모형을 전시했었다. 울트라 일렉트로닉스의 소노부이 포드는 25~63개의 G 형과 F형 소노부이를 탑재할 수 있었다. 이 실험이 성공하면, MQ-8C를 탑재하는 미 해군의 연안전투함(LCS) 등의 대잠수함전 능력이 크게 향상될 것으로 기대된다.



[그림 12] 소노부이를 투하하는 MQ-8C의 컴퓨터 그래픽

이상으로 드론의 새로운 활용 방법으로 떠오른 군수 보급과 대잠수함전 지원에 대해서 알아보았다. 군수 보급 드론은 주로 멀티로터형 드론을 사용하고 있지만, 미 해병대의 자율비행 글라이드에서 보듯이 앞으로 다양한 기술이 개발될 것으로 보인다. 우리나라도 군수 보급용 드론 도입이 결정된 이상 더 다양한 기술 개발이 필요하다.

드론을 사용한 대잠수함전 지원도 더 많은 나라가 시도할 것으로 보인다. 삼면이 바다인 우리나라는 그 동안 고정익 해상초계기에 의존했지만, 미국의 사례를 검토하여 우리 실정에 맞는 방안을 찾아낼 필요가 있다.

대표 이미지



목록

댓글

1

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



김팔원승이 (222.114.xxx.xxx)

2022-02-18 15:55:16

우리도 저런 쪽으로 많이 연구해서 전력화해야 할 텐데요. 육상의 저공 정찰과 지원, 해양의 연안감시초계에 대형기체만 요구해서는 답이 안 나올 겁니다. 일손도 부족하고 이웃나라들은 막 만들어 뿌릴테고..

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여

6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…

1 댓글

11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정…

2 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유...

1
댓글

7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인
도...사상 최대 기록

12 대한민국 해군 문무대왕
국 250주년 기념 국제관

3 “이제 軍에 자주포 안 빌려
도 돼”...한화에어로, ‘마...

1
댓글

8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기
훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ...

13 [방산UP] ‘가짜 전투기’
다...세계가 주목한 K-디

4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력
마이크로파 한 방에 군집 드론 한...

9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크
해상작전헬기 인수식 열어

14 한화시스템, 새로운 ‘천공
의 눈’ 만든다...천공-III ...

5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드
참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ...

10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미
사일·미국 대레이다 미사일도 요...

15 육군, K9 자주포 ‘155mm
장탄’ 야전 배치 시작

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.